Uždavinys U000001

Uždavinio sąlyga

Trikampio ABC kraštinių AB ir AC vidurio taškai yra atitinkamai D ir E. Žinoma, kad $BC = 10\,\text{cm}$. Įrodykite, kad $DE \parallel BC$, ir apskaičiuokite atkarpos DE ilgį.

Atsakymas

$DE \parallel BC$, o $DE = 5\,\text{cm}$.

Sprendimas

Kadangi D ir E yra kraštinių vidurio taškai, tai

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{1}{2}.$$

Kampas $\angle DAE$ sutampa su kampu $\angle BAC$. Todėl trikampiai ADE ir ABC yra panašūs pagal dvi proporcingas kraštines ir kampą tarp jų. Viršūnes atitinka poros $A \leftrightarrow A$, $D \leftrightarrow B$, $E \leftrightarrow C$.

Iš panašumo gauname $\angle ADE = \angle ABC$. Tiesė AB kerta tieses DE ir BC, o šie kampai yra lygūs atitinkamieji kampai. Vadinasi, $DE \parallel BC$.

Atitinkamų panašiųjų trikampių kraštinių santykiai lygūs, taigi

$$\frac{DE}{BC} = \frac{AD}{AB} = \frac{1}{2}, \qquad DE = \frac{10}{2} = 5\,\text{cm}.$$

Taigi $DE \parallel BC$ ir $DE = 5\,\text{cm}$. □